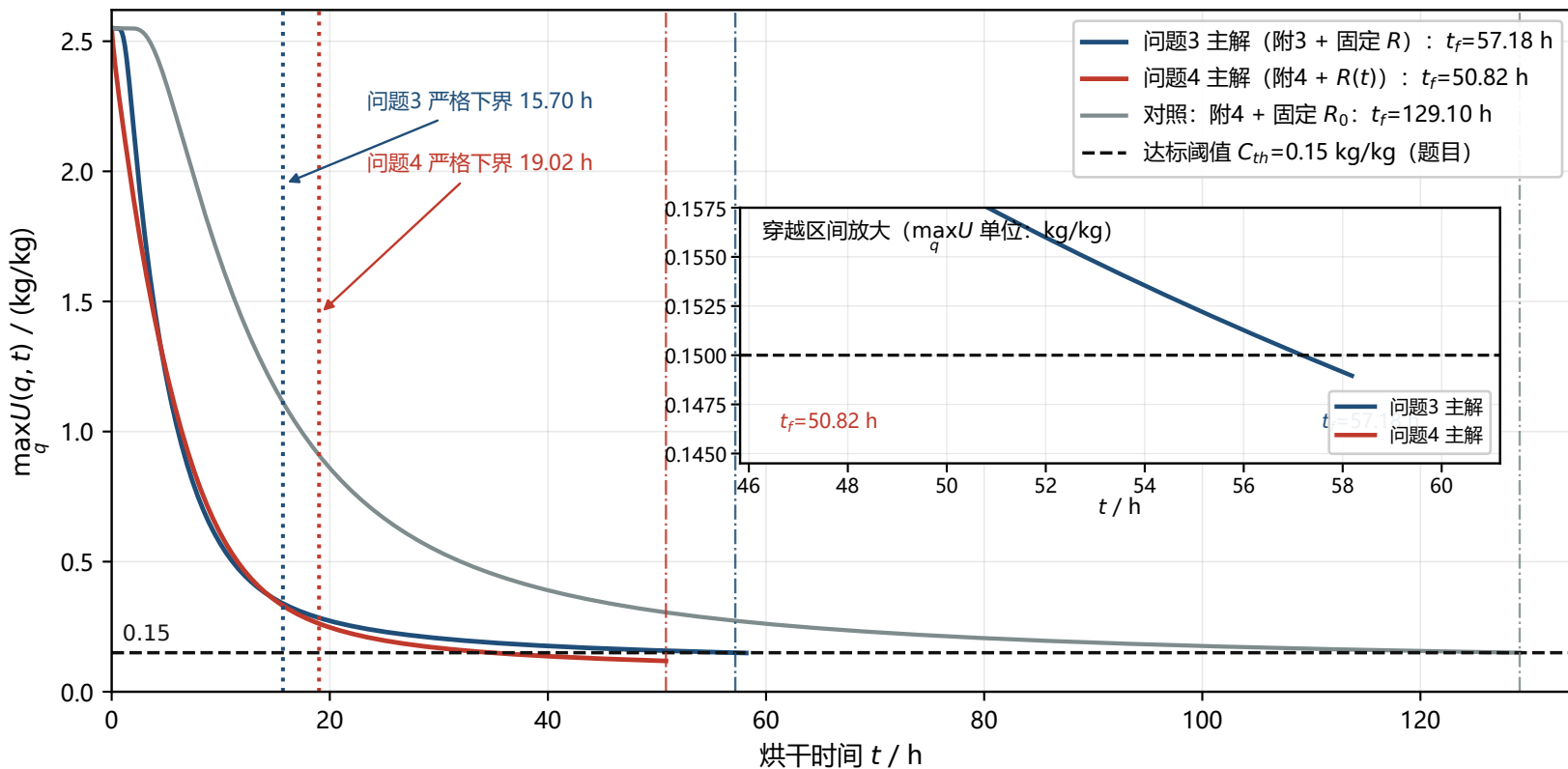


问题3/4 达标穿越：最大水分浓度何时跌破 0.15（回答： t_f 多少、收缩贡献多大）



效应拆分 (T6, 源 q4_split.csv) : 对照「附4 + 固定 R_0 」 $t_f=129.10$ h; 改用附3 物性 (仍固定 R_0) 降至 57.18 h (-71.92 h) ; 再改用真实收缩 $R(t)$ 降至 50.82 h (-78.28 h, 占对照 60.6%) ——收缩是问题4 的主导效应。

严格下界 (V3 闸门) : 问题3 15.70 h、问题4 19.02 h—— t_f 低于对应下界者必然错误; 主解分别高出 41.48 h / 31.81 h, 闸门通过。源: v3_bound.csv (t_{lb_h}) 、q4_bound.csv (t_{int_h})